第十八届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛　国赛　机械类　产品信息建模卷

题目要求：

第一题、根据下面应急救援装备“离心抽水泵车的抽水泵机组机械结构简图”，分析所提供的零件图，创建各零件三维模型,并构造抽水泵机组各部件,生成指定部件的二维装配工程图(通用dwg格式)。(240分)

具体任务如下：

1、简答填空题请在卡伦特系统上作答(试题内容见第四题)；

2、按图纸中零件序号，创建所绘零件的三维模型并按序号命名（例如：1.stp格式）；

3、按“离心泵机组结构简图”及“各组件爆炸图”进行装配，提交离心泵机组装配体模型文件（命名为 LXBJZ.stp）；

4、提交离心泵装配图(图幅 A0；比例 1：1.5)（LXBZP.DWG）；回转密封架零件图(图幅 A2；比例 1：1)（ HZMFJ.DWG）。

5、根据离心泵机组固定安装工作所需的接口分布情况，设计离心泵机组的底部安装支架三维零件（命名为AZZJ.stp）。

大赛文件提交说明：

1、文件名请使用零件序号(如1、2、3等)进行命名，若单独指定的零件及装配体、装配图等需使用指定名称进行命名；

2、答案上传至卡伦特系统，注意上传内容应包含：
指定零件及装配体模型(.stp格式)，零件图与装配图(.dwg格式)；

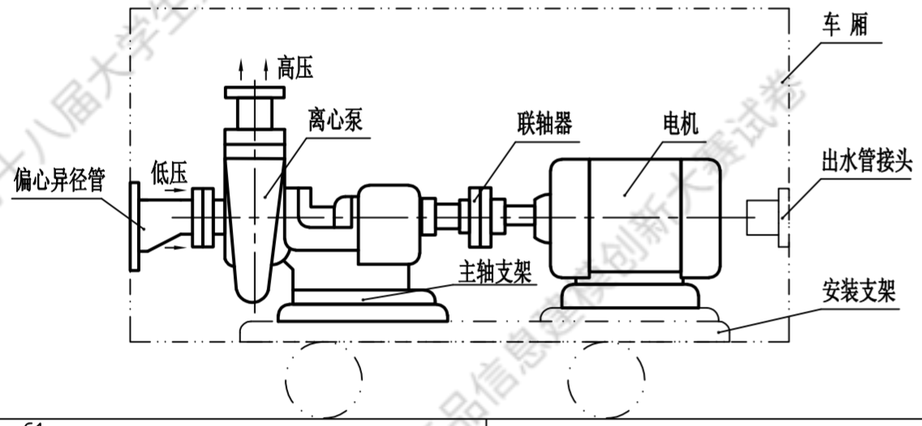
3、若需要云盘等途径提交源文件时，请按序号提交，对零部件及装配体的文件格式不作特殊要求。

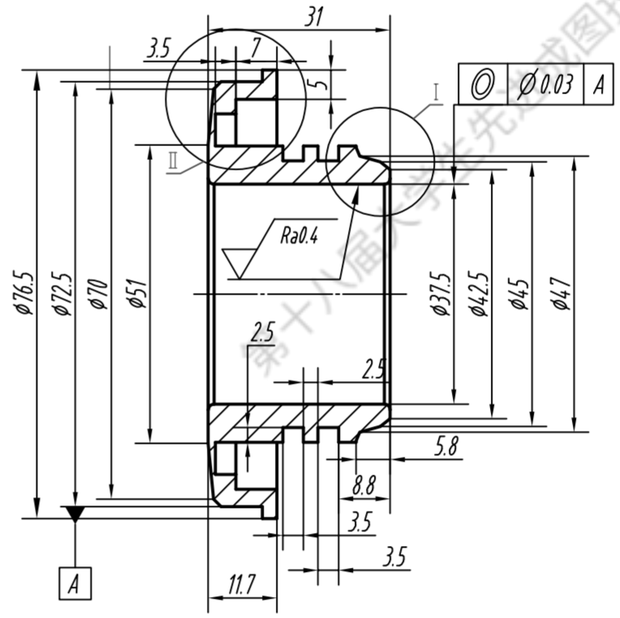
4、标准件及其他零件请下载指定文件包，供装配及设计使用。

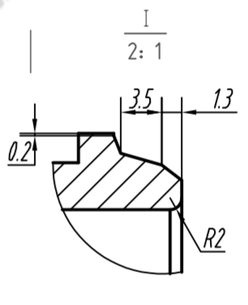
5、零件图中对工艺结构、表面结构要求和几何公差要求作了省略与简化。

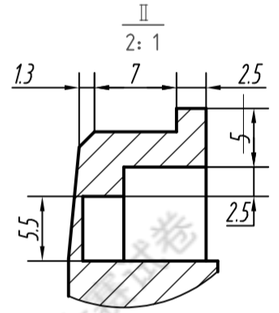
工作原理：

离心抽水泵车（如下简图）是通过电机驱动离心泵叶轮高速旋转产生离心力，实现水液从低压区向高压区的连续输送。　（注意：本图纸省略了密封圈、填料等变形的密封结构件）



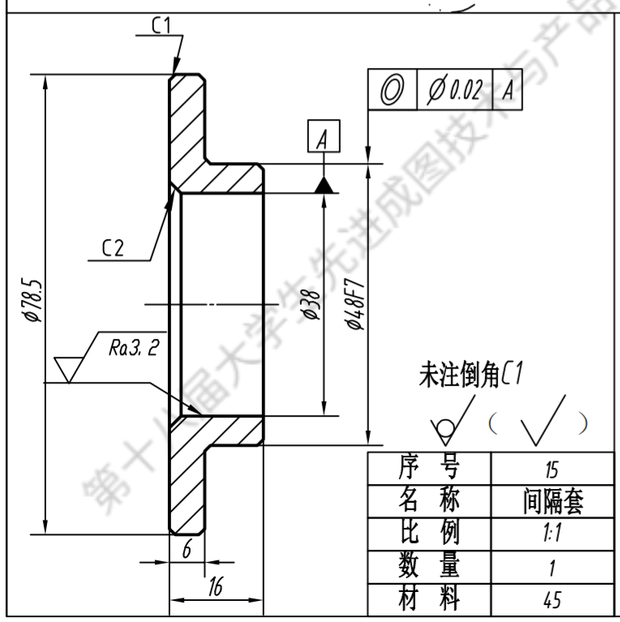






序　号	14
名　称	限位器
比　例	1:1
数　量	1
材　料	45

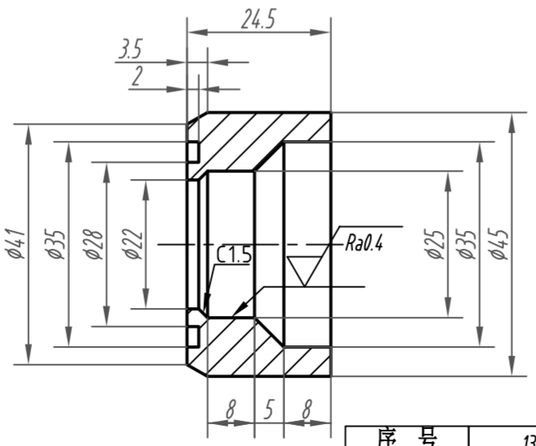
（ √ ）



未注倒角C1

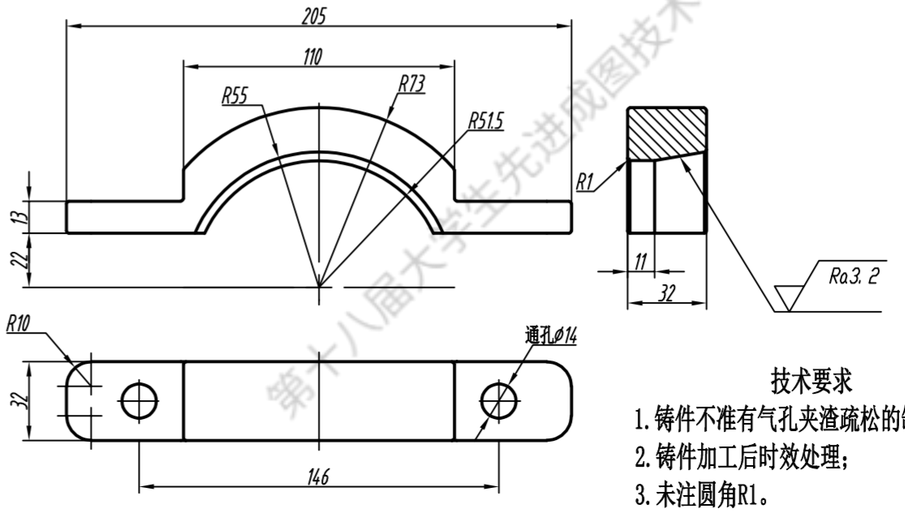
（ √ ）

序　号	15
名　称	间隔套
比　例	1:1
数　量	1
材　料	45



（ √ ）

序　号	13
名　称	防护套
比　例	1:1
数　量	1
材　料	ZL105

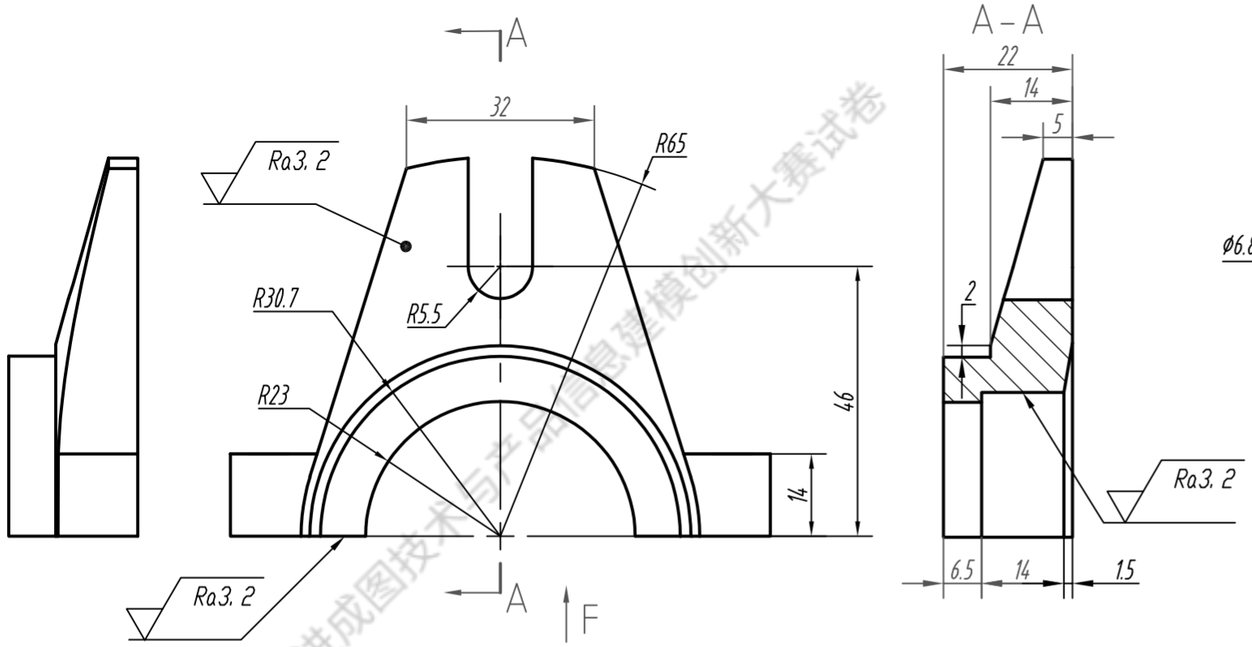


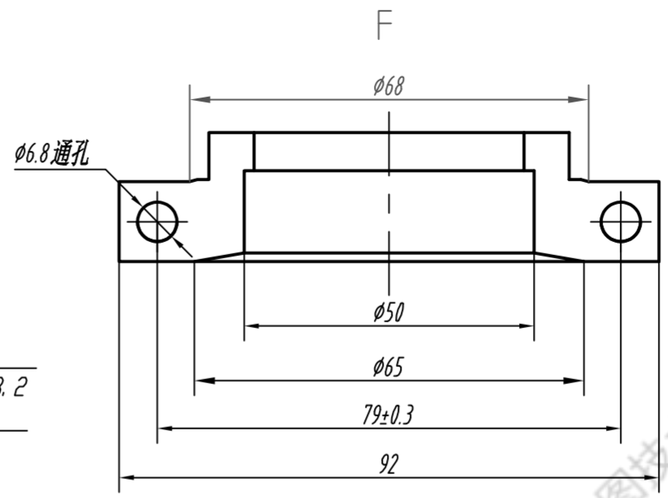
（ √ ）

技术要求

1. 铸件不准有气孔夹渣疏松的缺陷；
2. 铸件加工后时效处理；
3. 未注圆角R1。

序　号	20
名　称	支架固定块
比　例	1:2
数　量	1
材　料	45



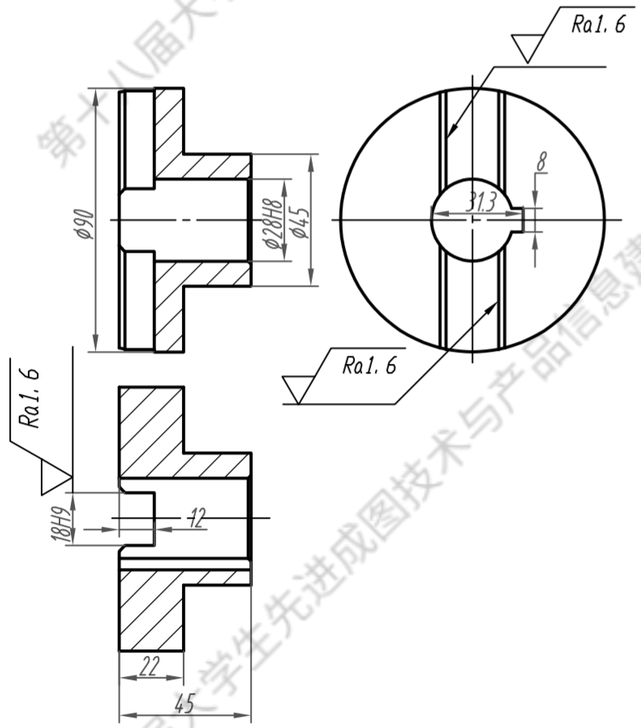


技术要求

1. 铸件不准有气孔夹渣疏松的缺陷
2. 铸件加工后时效处理

序　号	19
名　称	密封压盘
比　例	1:1
数　量	1
材　料	45

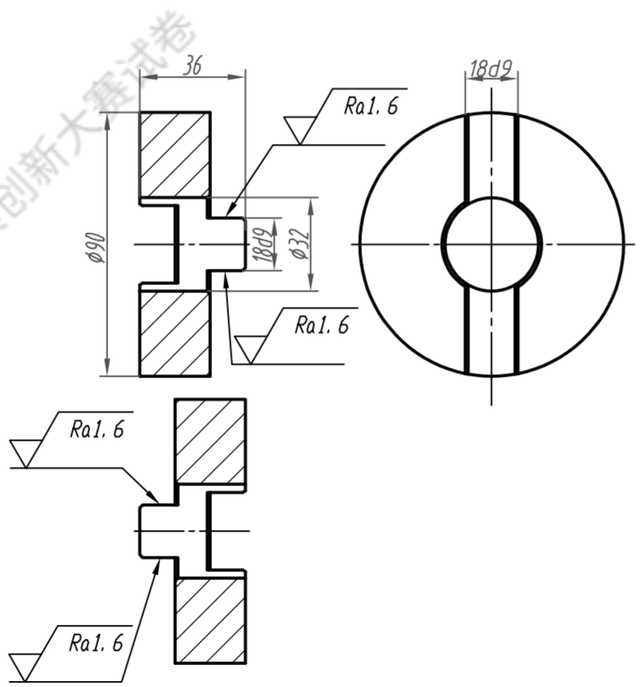
Ra3.2 （ √ ）



未注倒角C1

Ra6.3 （ √ ）

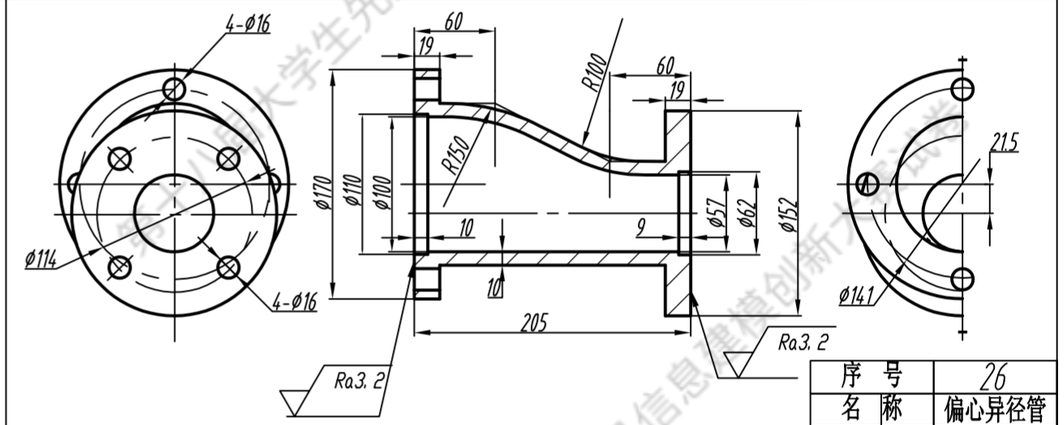
序　号	27
名　称	半联轴器
比　例	1:2
数　量	1
材　料	ZG310



未注倒角C1

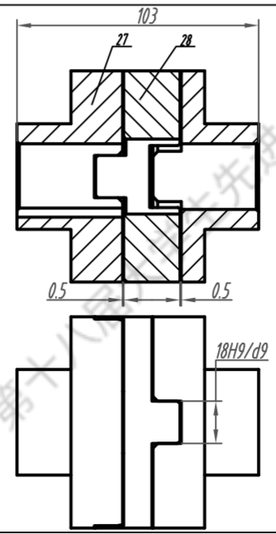
Ra6.3 （ √ ）

序　号	28
名　称	十字节
比　例	1:2
数　量	1
材　料	45



序　号	26
名　称	偏心异径管
比　例	1:2
数　量	1
材　料	HT150

Ra3.2 （ √ ）

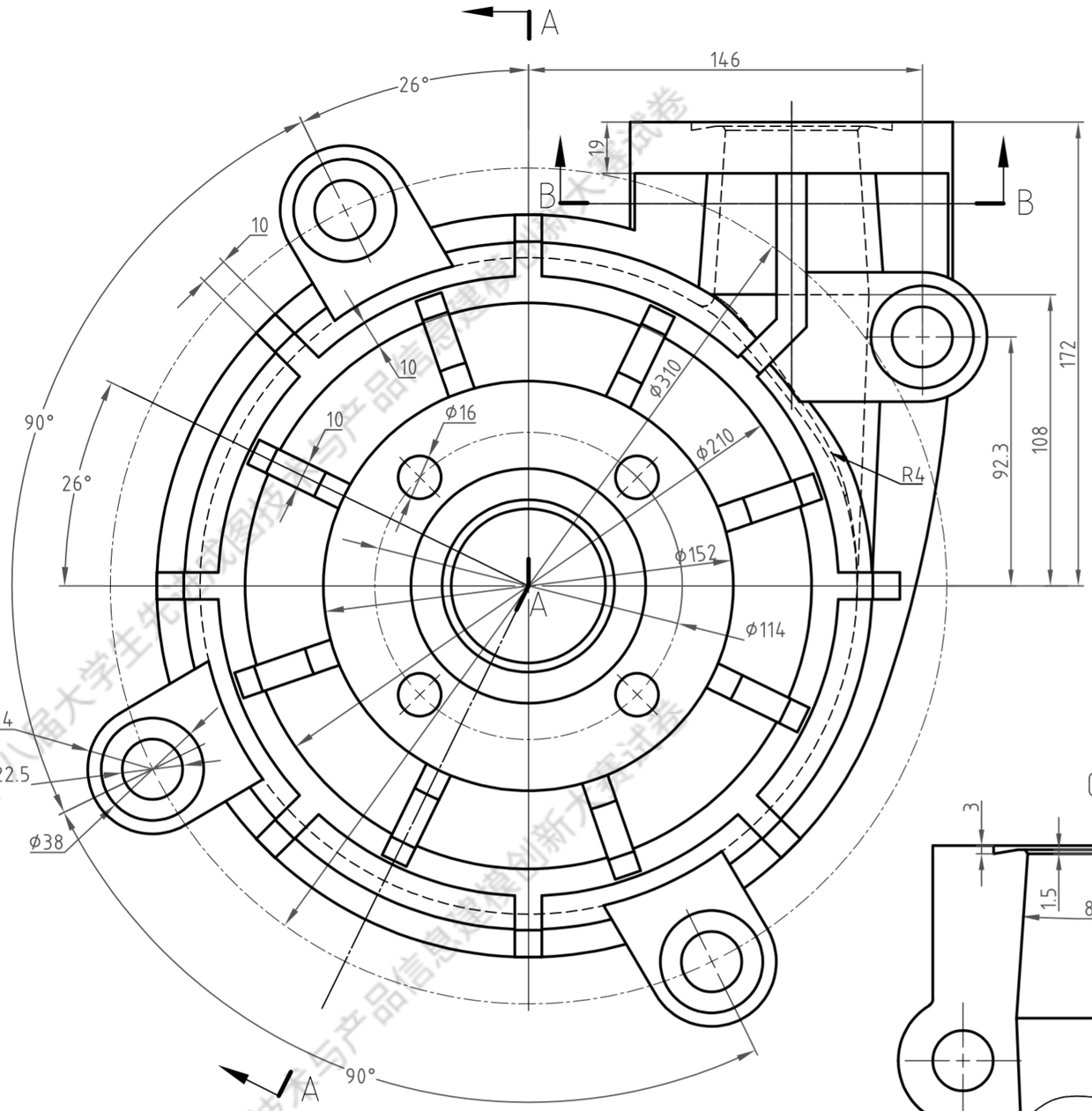


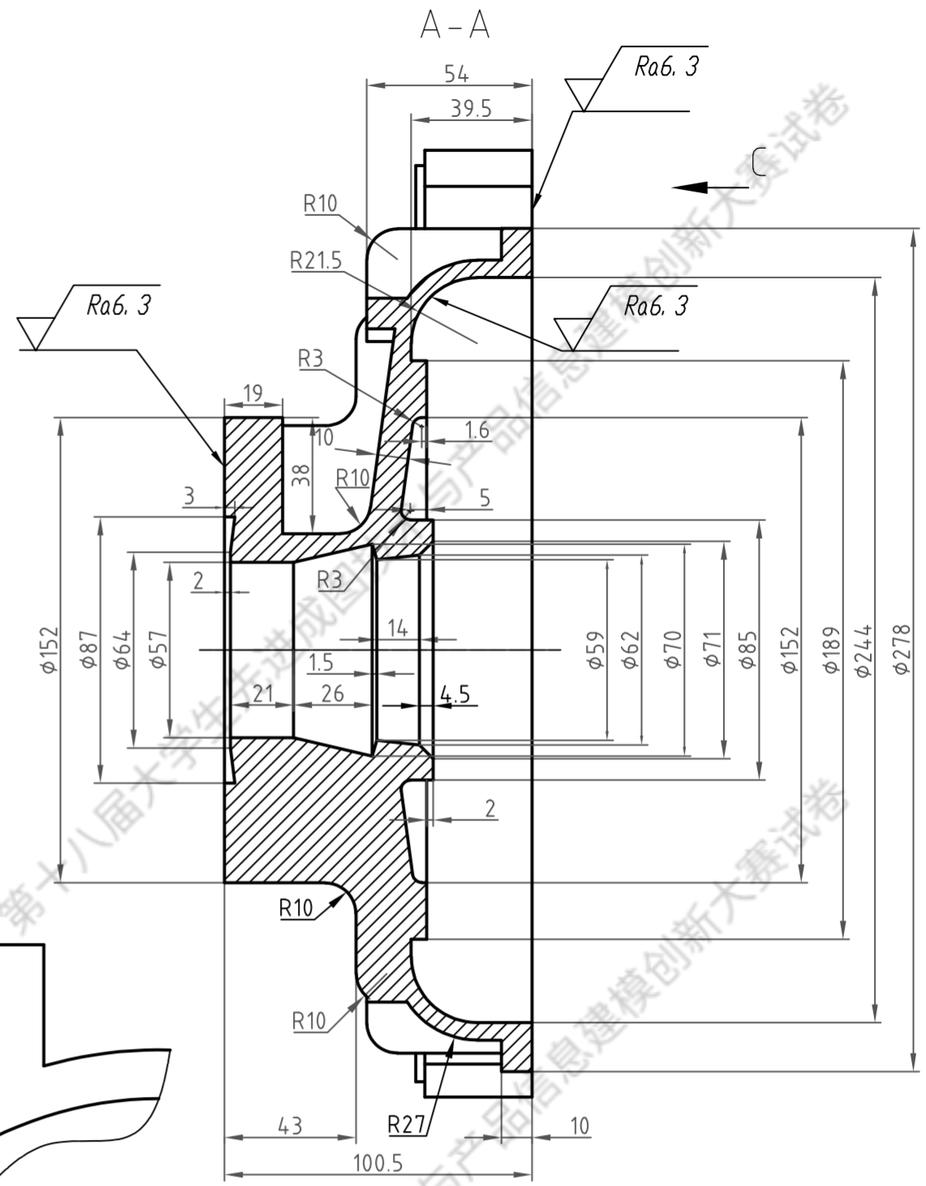
技术要求

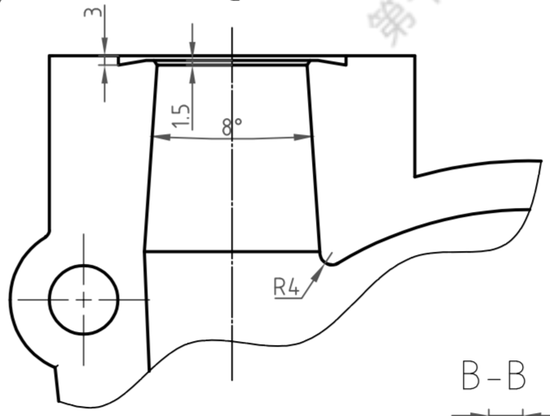
1. 装配前需清洁零件表面；
2. 装配时需调整轴向间距为0.5mm

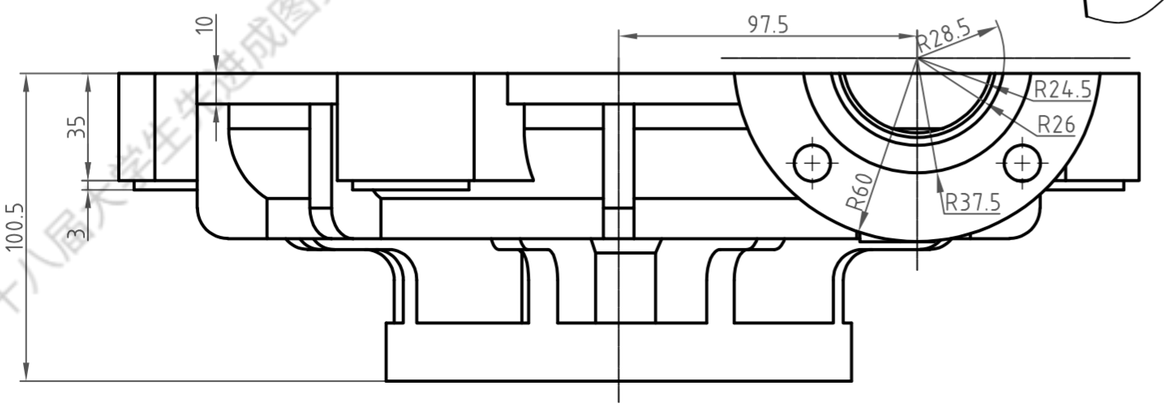
28	十字节	1	
27	半联轴器	2	
零件序号	名　称	数量	其　他
联轴器组件	比　例	1:1	

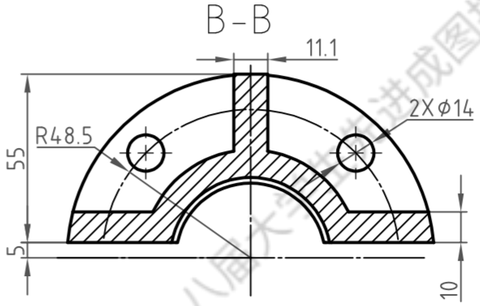
第十八届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛试卷









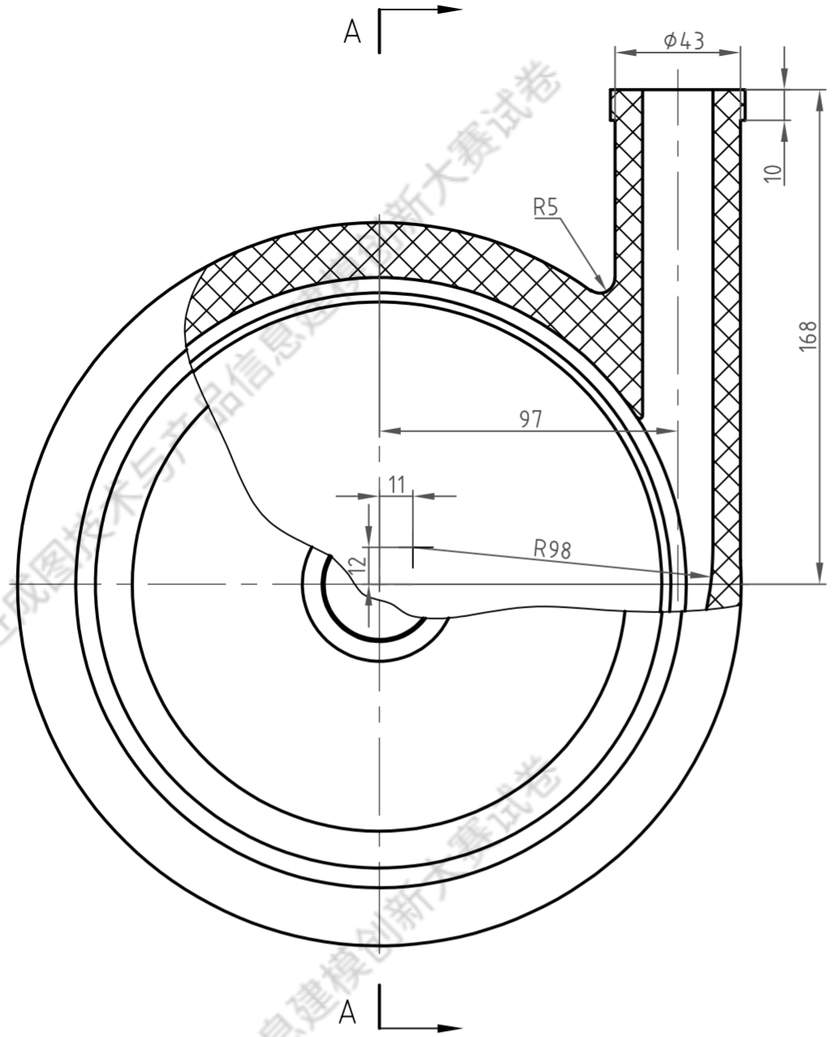


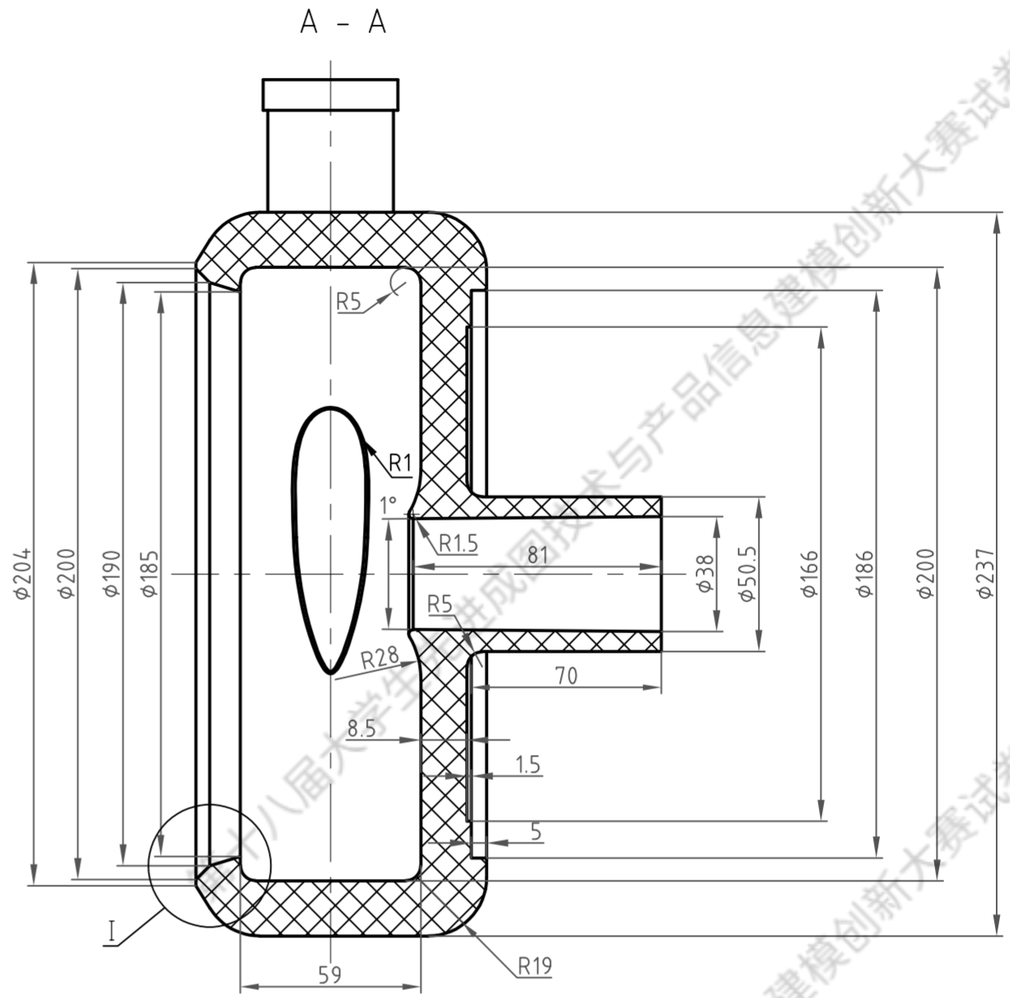
技术要求

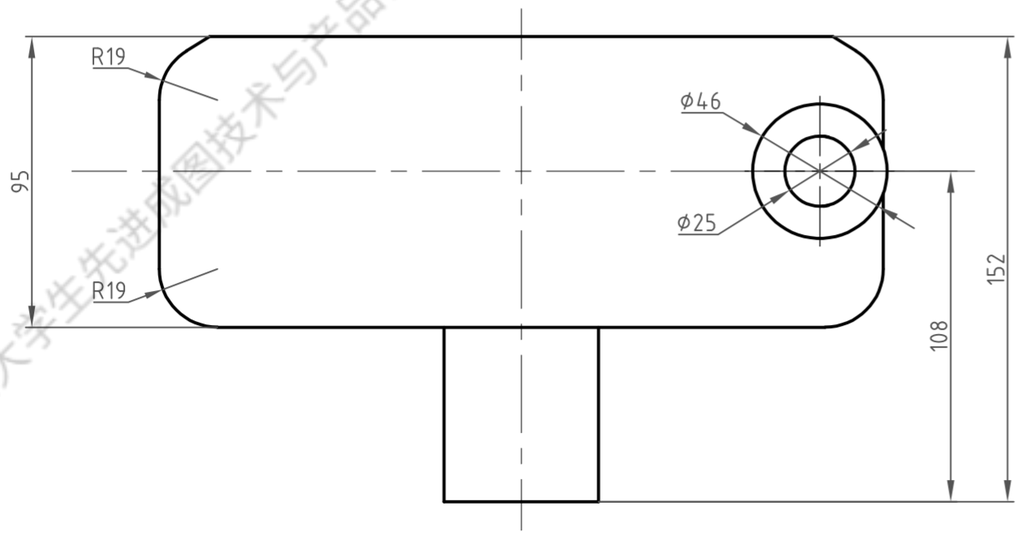
1.铸件须进行时效处理。

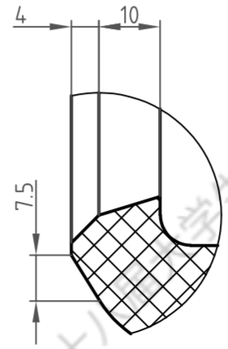
2.未注圆角为R3

序　号	3
名　称	吸入端壳体
比　例	1:1
数　量	1
材　料	ZL105







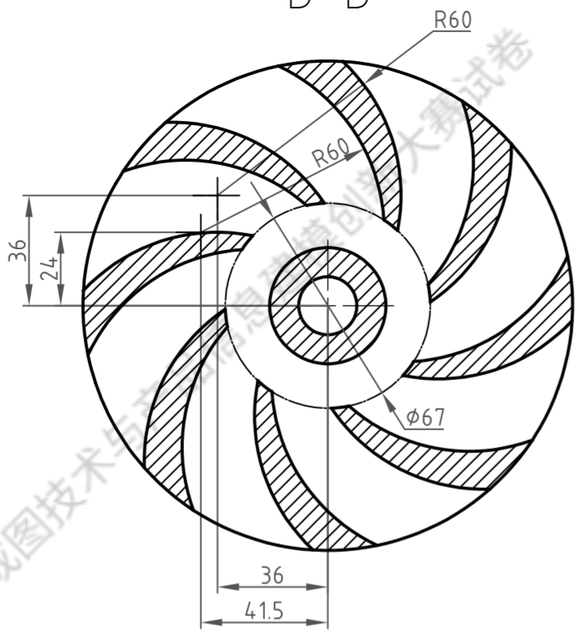


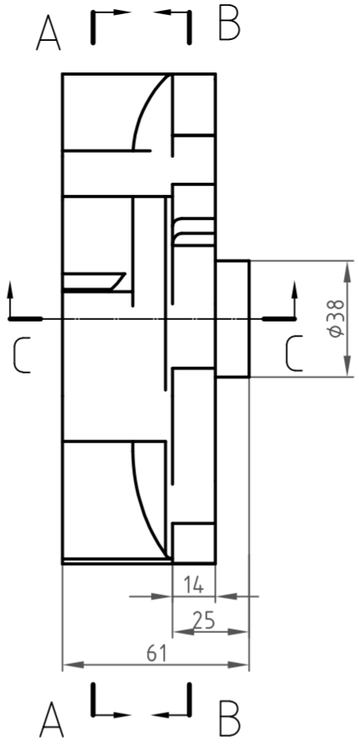
技术要求

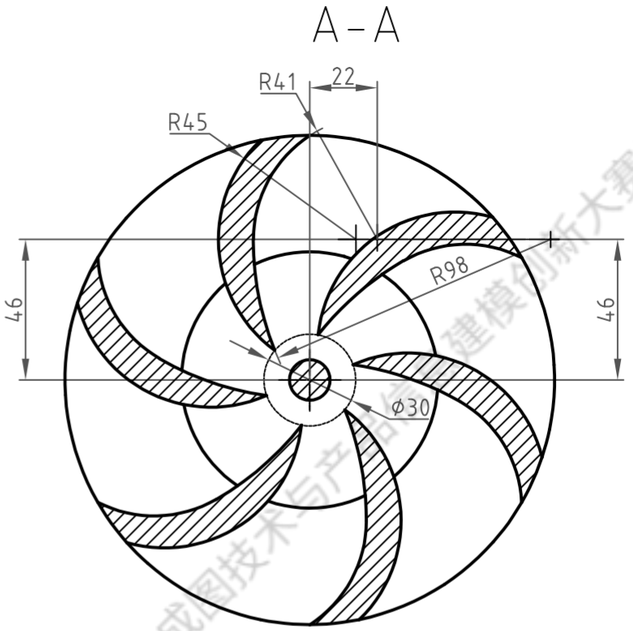
1. 压铸机工作压力为80MP
2. 未注圆角为R3
3. 压铸后需手动去除毛边

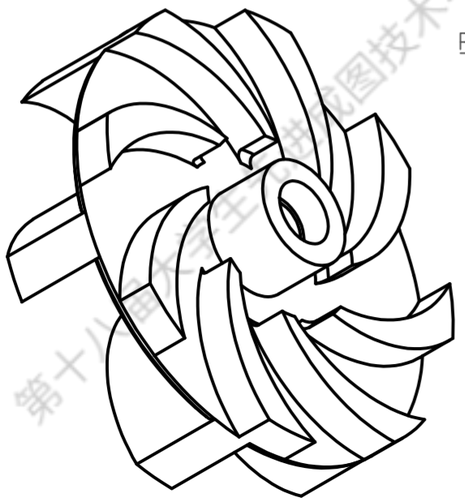
序　号	4
名　称	内 衬
比　例	1:1
数　量	1
材　料	PTFE

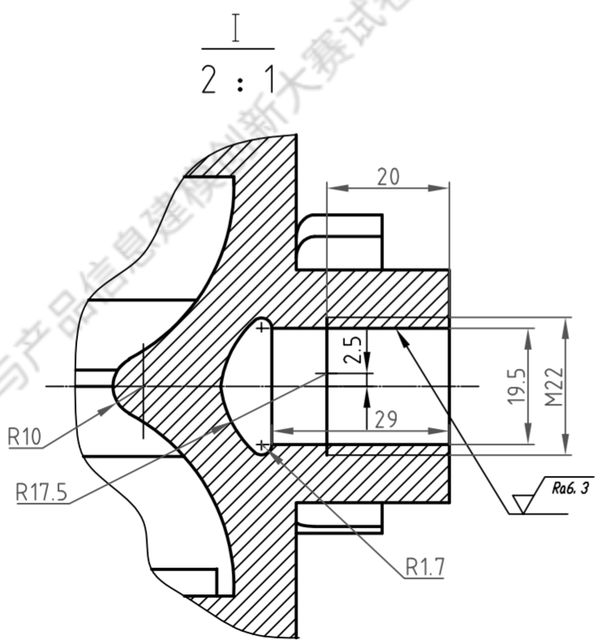
第十八届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛试卷

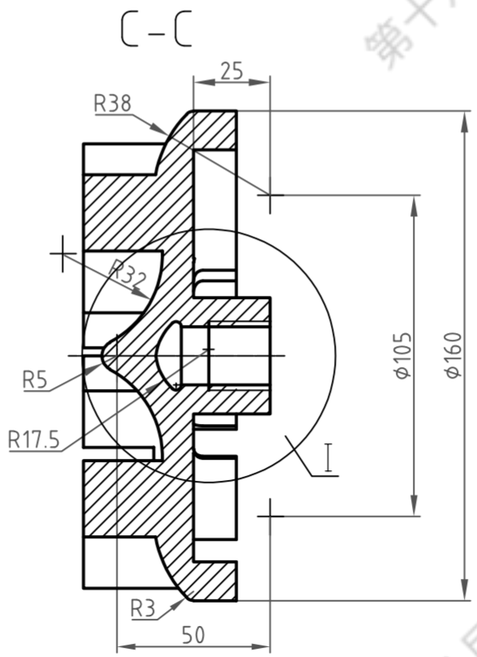














技术要求

1. 铸件不准有气孔夹渣疏松的缺陷
2. 未注圆角为R3
3. 铸件加工后时效处理

序　号	5
名　称	叶 轮
比　例	1:1
数　量	1
材　料	ZL107

第十八届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛试卷

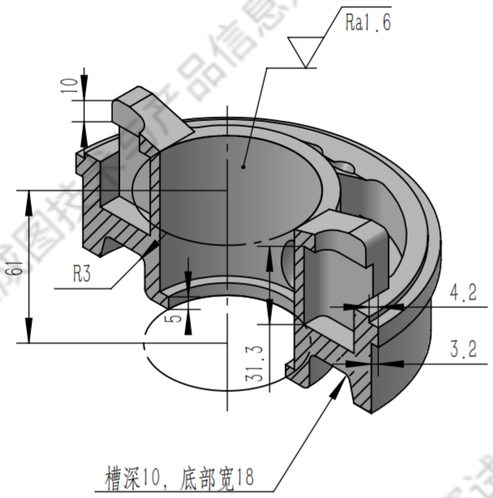
4、 题目绘图要求

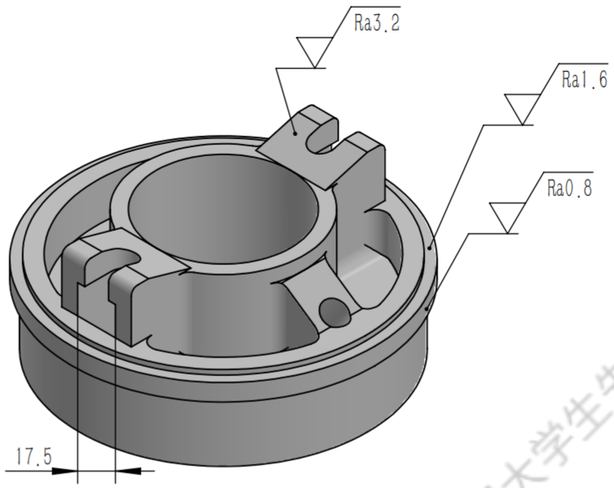
1） A2图纸幅面、横放，比例1:1；

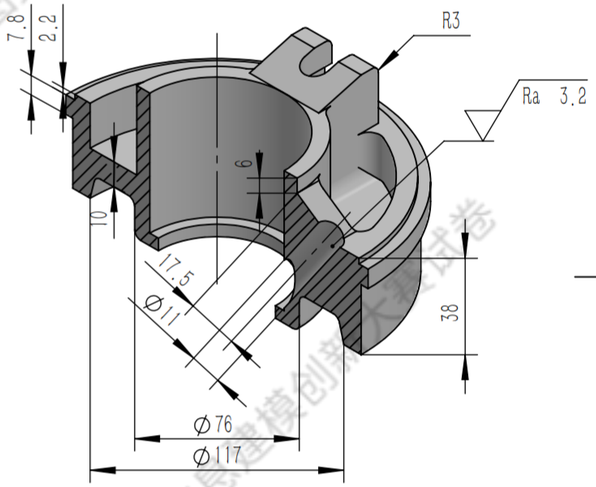
2） 在完整、清晰、准确的表达零件形状结构的前提下，要求选择一组视图数量少、最简洁的表达方法。

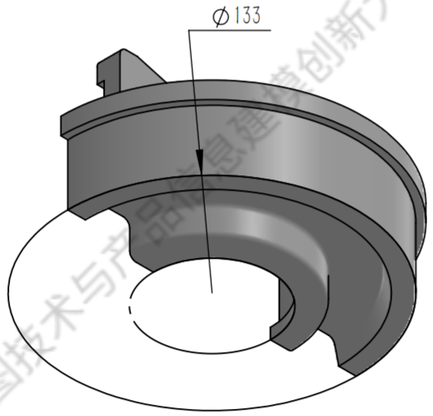
3） 零件图的绘制必须执行最新颁布的国家标准。

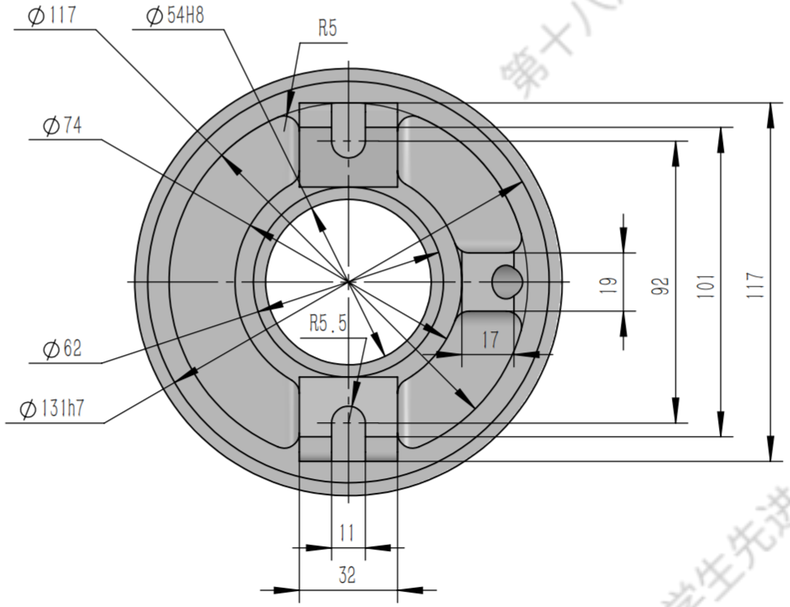
视图可采用规定的简化画法（尺寸箭头不能采用简化画法）











2、 细节说明：

1） 零件名称：回转密封架；序号：7； 材料：ZL105；

2） 在所绘制的密封架零件图中标注以下形位公差：

- 以Ø62孔回转中心为基准A，Ø54H8孔的轴线相对于基准面A的同轴度公差为0.02。
- 以Ø74孔的端面为基准B，Ø54H8孔的轴线相对于基准B的垂直度公差为0.01。
- 以圆柱Ø131h7的轴线相对于基准A的同轴度公差为0.02。

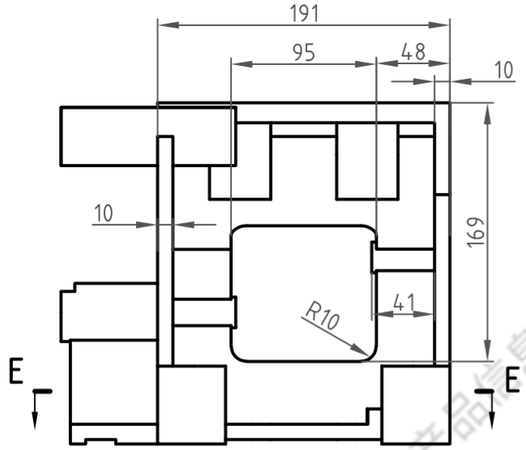
技术要求

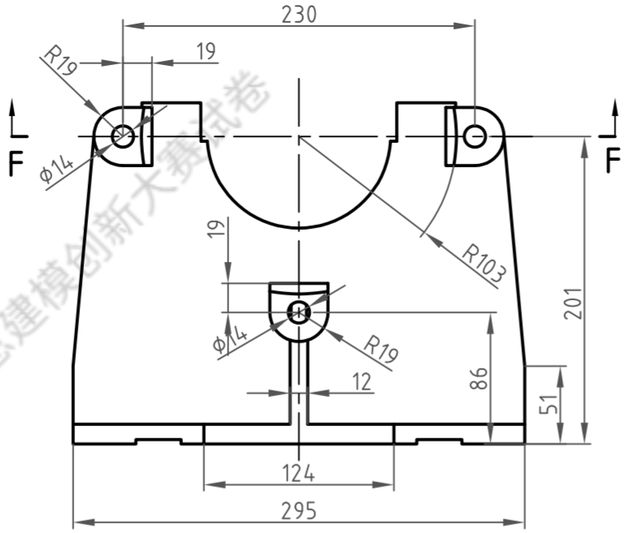
1、铸件不允许有砂眼、缩孔、裂纹等缺陷；
2、铸件应经过时效处理；
3、未注圆角为R3。

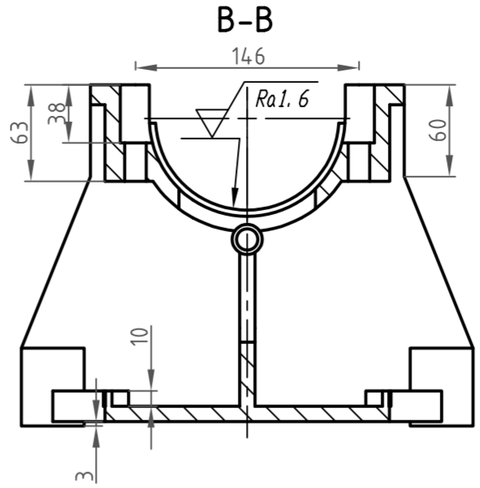
Ra（ ）

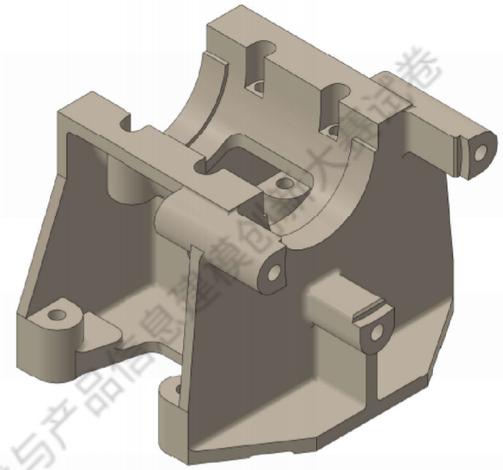
零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

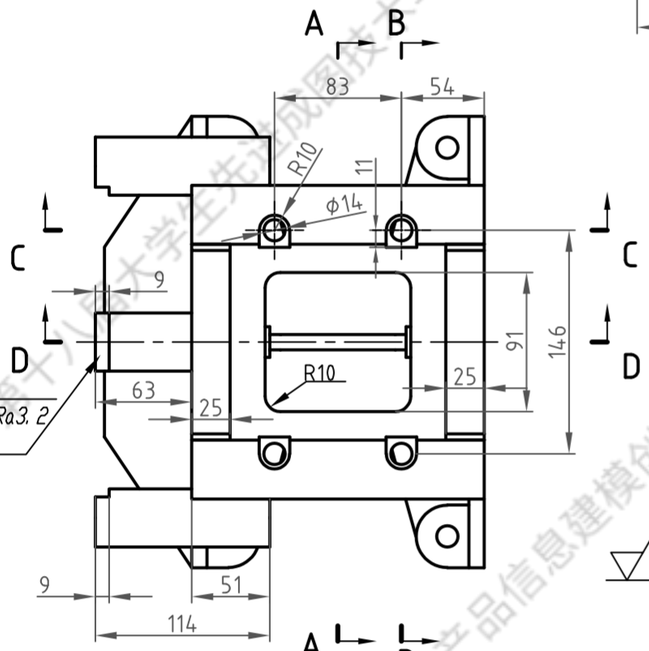
第十八届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛试卷

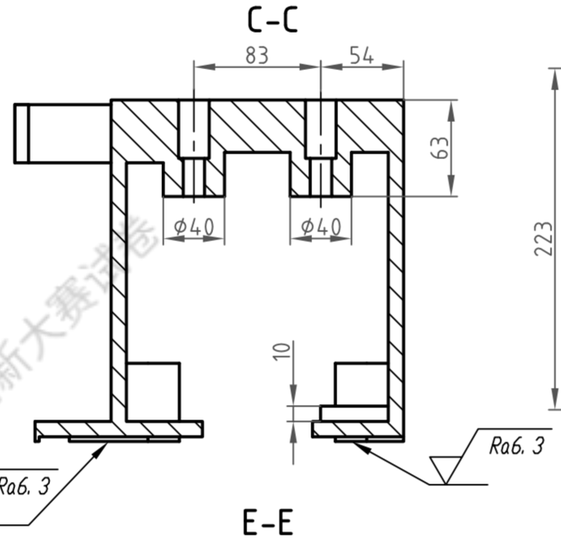


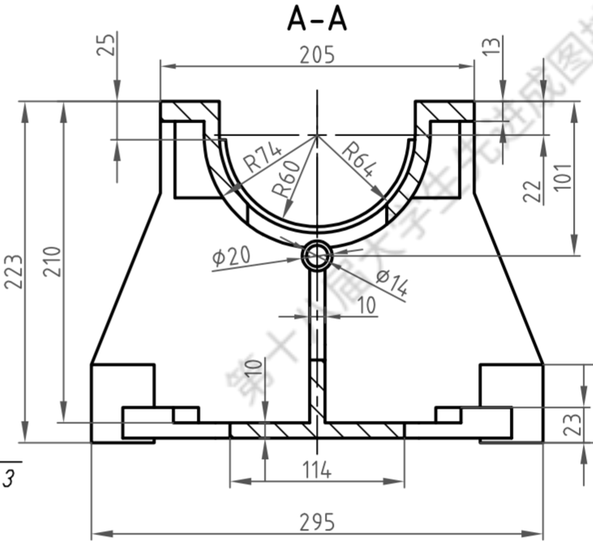


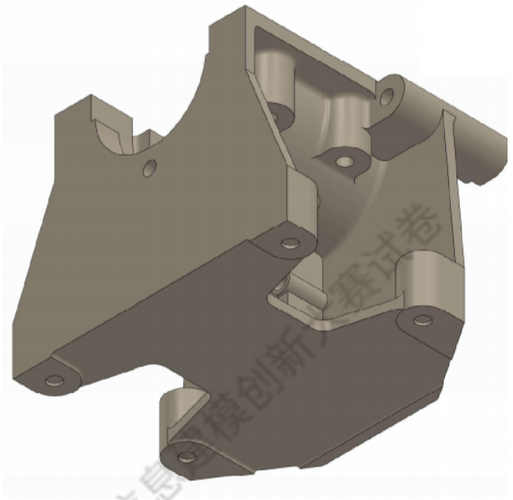


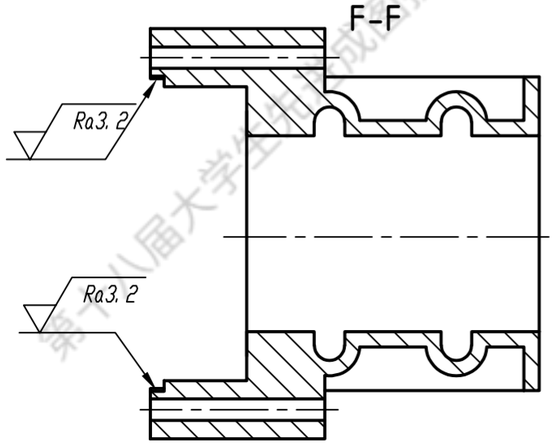


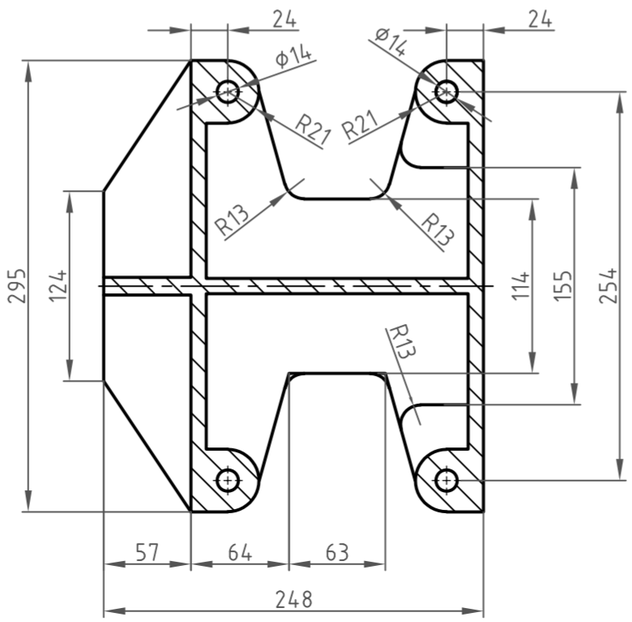


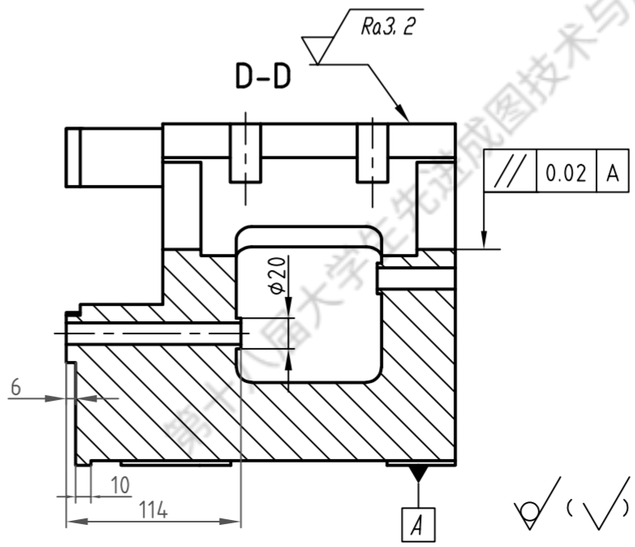










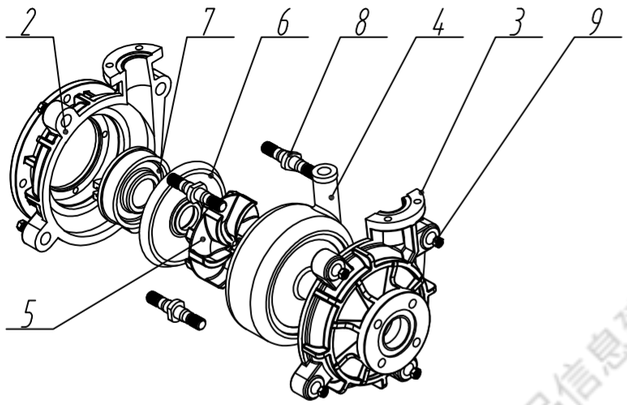


技术要求

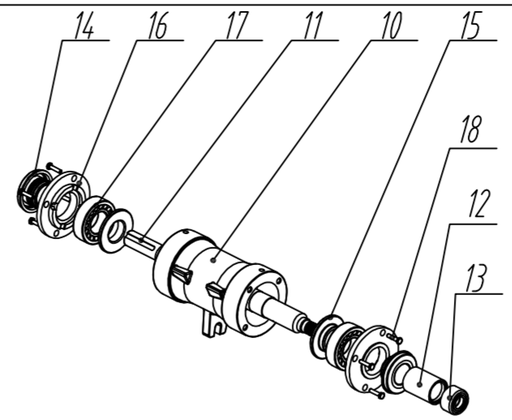
1. 铸件不准有气孔夹渣疏松的缺陷
2. 未注圆角为R3
3. 铸件加工后时效处理

序　号	1
名　称	主轴支架
比　例	1:2
数　量	1
材　料	ZL105

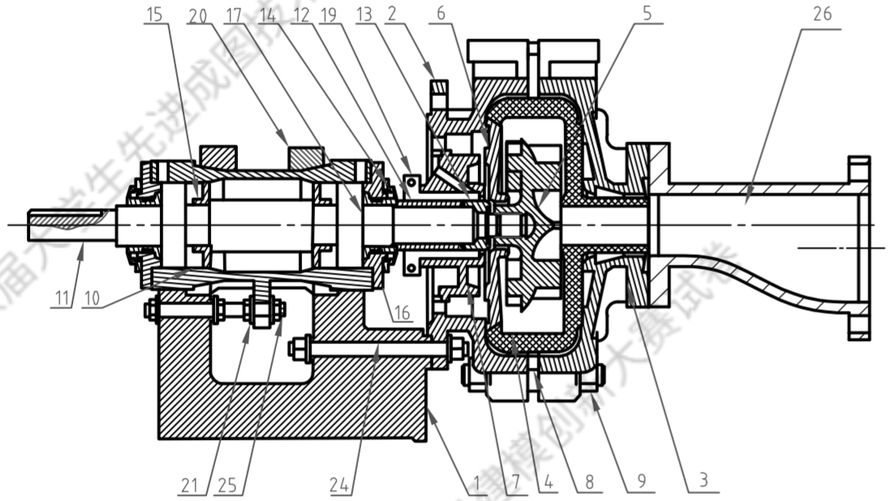
第十八届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛试卷



9	六角螺母	8	GB/T6171
8	壳体螺柱	4	
7	回转密封架	1	
6	衬 板	1	
5	叶 轮	1	
4	内 衬	1	
3	吸入端端壳体	1	
2	压盖端壳体	1	
零件序号	名 称	数量	其 他
壳体组件	比 例	1:1	



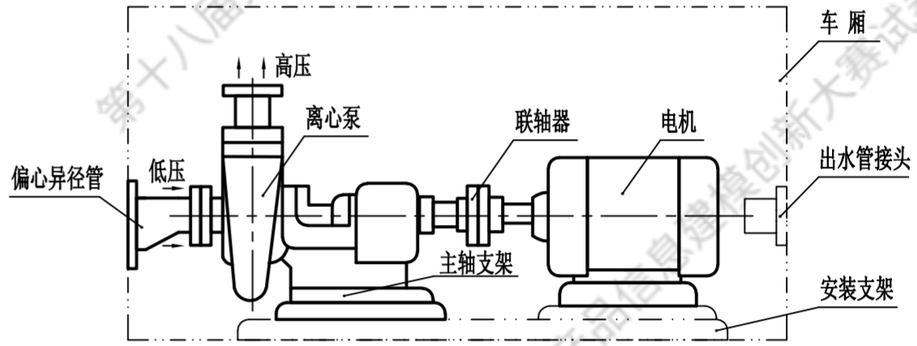
18	六角头螺栓	8	GB/T5781
17	圆柱滚子轴承	2	GB 1535
16	轴承支架盖	2	
15	间隔套	2	
14	限位器	4	
13	防护罩	1	
12	轴 套	1	
11	主 轴	1	
10	主轴套	1	
零件序号	名 称	数量	其 他
主轴组件	比 例	1:1	



26	偏心异径管	1	
25	螺杆	1	
24	主轴支架螺栓	3	
23	螺母	12	
22	六角头螺栓	4	
21	垫圈	12	
20	轴承支架固定件	1	
19	密封压盖	1	
18	六角头螺栓	8	GB/T5781
17	圆柱滚子轴承	2	GB 1535
16	轴承支架盖	2	
15	间隔套	2	
14	限位器	4	

13	防护罩	1	
12	轴 套	1	
11	主 轴	1	
10	主轴套	1	
9	六角螺母	8	GB/T6171
8	壳体螺柱	4	
7	回转密封架	1	
6	衬 板	1	
5	叶 轮	1	
4	内 衬	1	
3	吸入端壳体	1	
2	压盖端壳体	1	
1	主轴支架	1	
零件序号	名 称	数量	其 他
离心泵	比 例	1:1	

5、根据离心泵组各部件底部固定所需的接口分布情况，下载安装支架原型文件，设计离心泵组固定工作所需要的安装支架三维零件（命名为AZZJ.stp）。



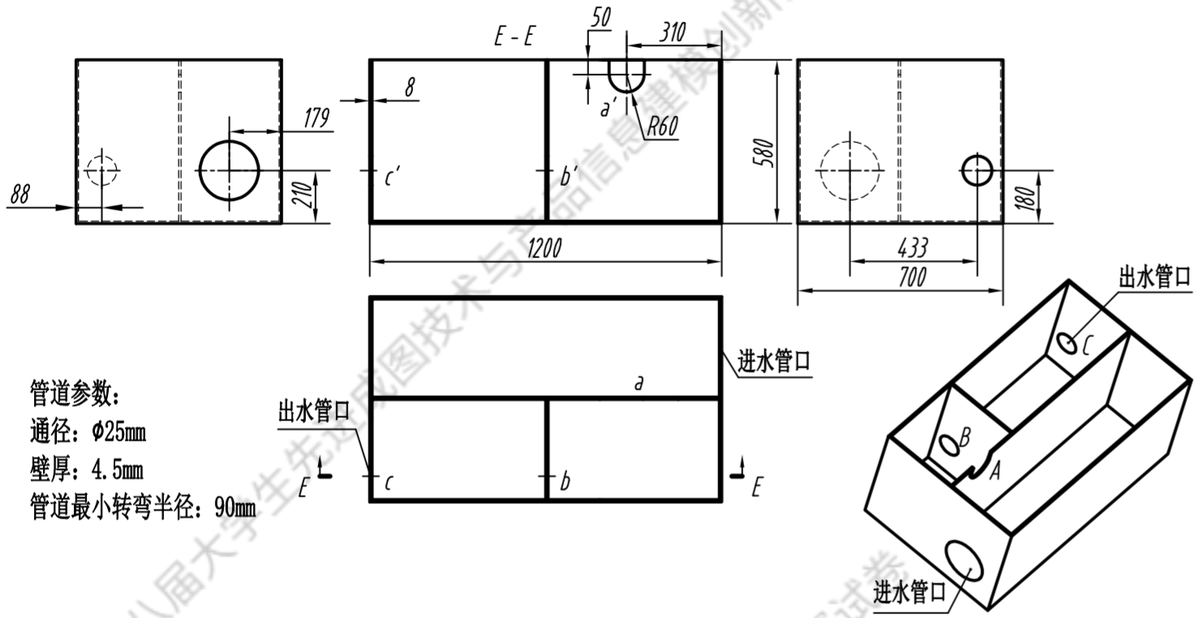


第十八届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛试卷

第二题：离心泵车空间管路设计建模任务（15分）

根据所提供的离心泵车车厢内部结构布局图及模型文件，设计一条从离心泵出口至泵车总出水口的空间管道系统。设计时需满足以下结构性与功能性要求：

1. 管道必须依次穿过车厢结构中的三个支撑通道：箱体A、箱体B与箱体C（管道不能超过车厢高度）；
2. 出水管应包含完整的连接法兰（见下载包），并兼顾实际装配可行性；
3. 请在完成建模后，提交标准交换格式的三维模型文件（CSG.STP），同时测出包含连接法兰在内的水管总长度。



管道参数：
通径：φ25mm
壁厚：4.5mm
管道最小转弯半径：90mm

第三题：基于折纸原理的空间厚板折叠结构设计（20分）

空间厚板折叠是一种利用折纸方法提高空间利用率的技术。如下图示的具有四个平面的空心四棱柱结构，通过将顶面和底面分割为两个四边形平板，则压缩折叠为4层平板结构（本题不需考虑铰链连接问题）。

设计要求：设计一个有五个平面的空心立方体折叠结构（板厚板0.5mm，底面不封闭），具体尺寸见右下图：

若要将该立方体折叠为多层平板结构，则平面的折叠分割形状限定为：三角形与四边形；

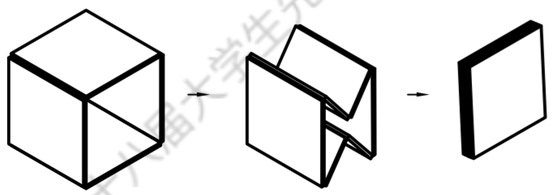
需回答的问题：

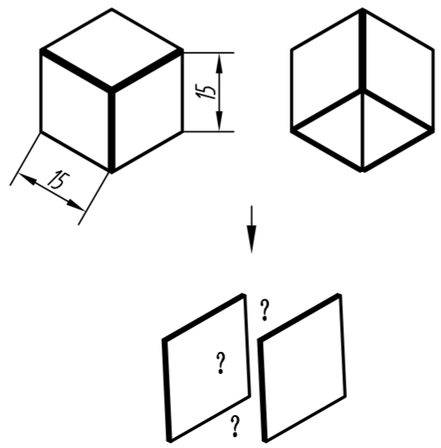
(1) 该五面空心立方体最少可折叠为几层结构？

(2) 在分割的形状中，直角三角形_____个？等腰三角形_____个？直角梯形_____个？正方形_____个？

提交要求：提交分割后并叠合的装配体文件（DH.stp）

示例：





第四题：填空题（25分）

1. 在第一题中，离心泵车基于_____原理工作，通过高速旋转的叶轮对液体做功实现输送；其核心部件包括_____、_____、内衬和泵吸入端与压盖端壳体，在吸入端采用异径偏心管的主要目的是_____。

2. 在第二题中，要求设计的离心泵车出水管最少有_____个直角转弯，管总长度为_____mm。

3. 在第三题中，空心立方体最少可以折叠为_____层结构；在分割的形状中，直角三角形_____个？等腰三角形_____个？直角梯形_____个？正方形_____个？

第十八届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛试卷